

Travaux dirigés • Complexes et analyse

Exercice 1 | Une transformation du plan complexe

Le plan complexe $\mathcal{P}$ est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ qui, au point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe

$$z' = e^{i|z|}z.$$

- 1) a) Déterminer les affixes de $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$, où A et B ont pour affixes respectives $\frac{\pi}{2}$ et π .
b) Déterminer l'ensemble Γ des points $M(z)$ tels que $|z'| = 1$.
- 2) a) Montrer que M est invariant par f si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $OM = 2k\pi$.
b) En déduire l'ensemble $\mathcal{F}$ des points invariants par f .
- 3) On considère, dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : z^3 = e^{i|z|}z$.
a) Montrer que, si z est solution de (E) , alors $|z| = 0$ ou $|z| = 1$.
b) Montrer que toute solution non nulle vérifie $\arg(z) \equiv \frac{1}{2} \pmod{\pi}$.
c) Résoudre l'équation (E) .
- 4) Soit C le point d'affixe $1 + i\sqrt{3}$. On pose $\Delta = [OC) \setminus \{O\}$.
a) Montrer que $M(z) \in \Delta$ si et seulement si $z \neq 0$ et $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$.
b) Soit $M(z) \in \Delta$. Montrer que M et $f(M)$ sont symétriques par rapport à $(O, \vec{u})$ si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$|z| = \frac{4\pi}{3} + 2n\pi.$$

- 5) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note C_k le cercle de centre O et de rayon $2k\pi$, et

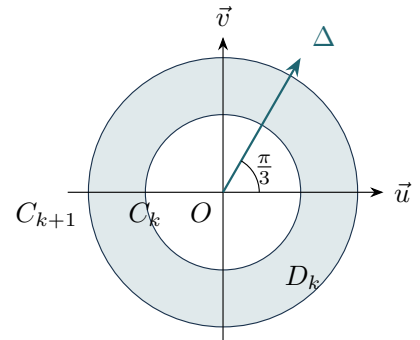
$$D_k = \{M : 2k\pi \leq OM \leq 2(k+1)\pi\}.$$

On désigne par U_k l'aire de la couronne D_k .

- a) Montrer que $U_k = \pi^3(8k+4)$.
- b) Calculer la limite de $S_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n U_k$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- 6) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $M(z) \in \Delta \cap D_k$ et que M est symétrique de $f(M)$ par rapport à $(O, \vec{u})$ si et seulement si

$$z = 2\pi \left(k + \frac{2}{3}\right) e^{i\pi/3}.$$

La figure représente une couronne D_k et la demi-droite Δ . Les rayons sont schématisés.



Travaux dirigés • Complexes et analyse

Exercice 2 | Continuité et dérivabilité en un point

I. Étude d'une fonction auxiliaire

Soit g la fonction définie sur $] -\infty, 0[$ par

$$g(x) = x^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{x} \right).$$

On note (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$.
- 2) Justifier que g est continue sur $] -\infty, 0[$.

II. Prolongement et dérivabilité

Soit f la fonction définie sur $] -\infty, \frac{\pi}{2}[\setminus\{0\}$ par

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x < 0, \\ \frac{\tan x}{x} - 1, & 0 < x < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

- 1) Justifier que f est prolongeable par continuité en 0, puis définir son prolongement F .
- 2) a) Montrer que F est continue sur $] -\infty, \frac{\pi}{2}[$.
 b) Montrer qu'il existe au moins un réel $\lambda \in]0, \frac{\pi}{4}[$ tel que $\tan \lambda = 1,2\lambda$.
- 3) On pose $u(x) = \tan x - x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$.
 a) Étudier les variations de u et en déduire que $\tan x \geq x$ pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$.
 b) L'annexe représente $\Gamma_1 : y = \tan x$ et $\Gamma_2 : y = x + \frac{4}{3}x^3$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$. Conjecturer leur position relative, puis démontrer que

$$0 \leq \tan x - x \leq \frac{4}{3}x^3 \quad \text{pour tout } x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

Indication : étudier d'abord $2x - \tan x$, puis $x + \frac{4}{3}x^3 - \tan x$ sur cet intervalle.

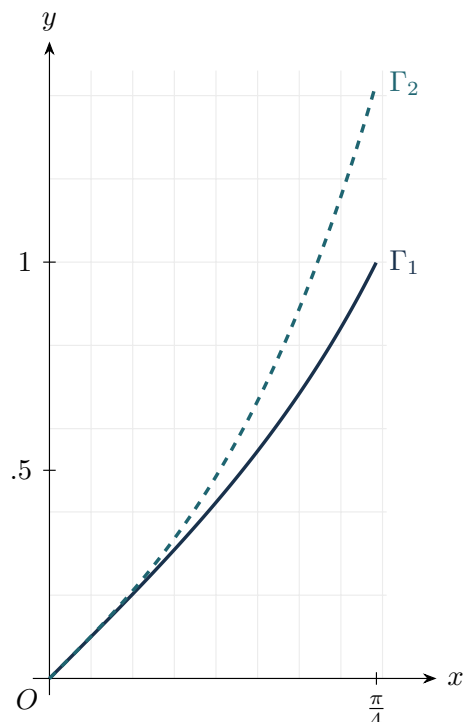
- c) Montrer que F est dérivable en 0 et préciser $F'(0)$.

Annexe

Trait plein : $\Gamma_1, y = \tan x$.

Pointillés : $\Gamma_2, y = x + \frac{4}{3}x^3$.

Une lecture graphique fournit une conjecture ; la question II.3.b demande ensuite une démonstration.



Travaux dirigés • Complexes et analyse

Exercice 3 | Isométries et écriture complexe

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit $a \in \mathbb{C}$. On considère l'application f qui, à $M(z)$, associe $M'(z')$, avec

$$z' = (a - 1)\bar{z} + (1 - a)(-1 + i).$$

1) Montrer que f est une isométrie du plan si et seulement s'il existe un réel θ tel que $a = 1 + e^{i\theta}$.

2) Dans toute la suite, on suppose $a = 1 + e^{i\theta}$, avec $\theta \in]-\pi, \pi]$.

a) Vérifier que $z' = e^{i\theta}(\bar{z} + 1 - i)$.

b) On note $M''(z'') = (f \circ f)(M)$. Montrer que

$$z'' = z + (1 + i)(1 - ie^{i\theta}).$$

c) En déduire que, si f admet un point fixe, alors $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

3) On suppose, dans cette question, que $\theta = -\frac{\pi}{2}$.

a) Déterminer la nature de $f \circ f$. Que peut-on en déduire pour l'isométrie f ?

b) Déterminer l'ensemble des points invariants par f , puis caractériser f .

4) On suppose, dans cette question, que $\theta = 0$.

a) Soient A et B les points d'affixes respectives 1 et i . On note $O' = f(O)$, $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$. Calculer leurs affixes, puis vérifier que

$$\overrightarrow{OO'} \neq \overrightarrow{BB'}.$$

En déduire la nature de f .

b) Soit Δ la droite d'équation $y = -\frac{1}{2}$. Montrer que

$$f = t_{\vec{u}} \circ S_{\Delta},$$

où $t_{\vec{u}}$ désigne la translation de vecteur $\vec{u}$ et S_{Δ} la symétrie orthogonale d'axe Δ .

Notations

Une isométrie conserve les distances. Un point invariant par f est un point M tel que $f(M) = M$. Une symétrie glissée est la composée d'une symétrie orthogonale et d'une translation non nulle parallèle à son axe.

Travaux dirigés • Complexes et analyse

Exercice 4 | Suite complexe et identités trigonométriques

Soit $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On définit la suite (z_n) par

$$z_0 = e^{i\theta}, \quad z_{n+1} = z_n + |z_n| \quad (n \in \mathbb{N}).$$

- 1) Écrire z_1 sous forme exponentielle.
- 2) Justifier que z_n appartient au premier quadrant ouvert pour tout $n \in \mathbb{N}$. On note u_n son unique argument dans $]0, \frac{\pi}{2}[$.
 - a) Montrer que $z_{n+1} = 2|z_n| \cos\left(\frac{u_n}{2}\right) e^{iu_n/2}$.
 - b) Montrer que (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.
 - c) Exprimer u_n en fonction de n et de θ .
- 3) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$z_n = 2^n \left(\prod_{j=1}^n \cos \frac{\theta}{2^j} \right) e^{i\theta/2^n}.$$

Pour $n = 0$, le produit vide est, par convention, égal à 1.

- 4) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = z_n - \overline{z_n}$.
 - a) Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n . En déduire que $v_n = 2i \sin \theta$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b) En déduire que $|z_n| \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right) = \sin \theta$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 5) a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$z_n - z_0 = \sum_{k=0}^{n-1} |z_k|.$$

- b) Montrer que, pour tout $\alpha \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan(\alpha/2)}.$$

- c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^n)} - \frac{1}{\tan \theta}.$$

Convention sur les arguments

L'écriture $\arg(z_n) \equiv u_n \pmod{2\pi}$ exprime une congruence. Le choix $u_n \in]0, \frac{\pi}{2}[$ détermine ici un unique réel, ce qui permet de définir la suite (u_n) sans ambiguïté.